

AgriFlow — Audit Menyeluruh

Fitur, Repositori GitHub, Deployment Web, dan Rekonsiliasi Audit Sebelumnya

Hilmi

<https://master-hilmi.vercel.app/>

17 Juli 2026

Abstract

Dokumen ini adalah audit menyeluruh terhadap proyek AgriFlow per 17 Juli 2026, mencakup tiga permukaan sekaligus: (1) kode dan fitur di repositori lokal, (2) repositori GitHub beserta continuous integration, dan (3) deployment web yang berjalan (dashboard Vercel dan API Hugging Face Space). Setiap klaim di dokumen ini diverifikasi dengan menjalankan kode, memanggil endpoint produksi, atau membaca log CI, bukan dengan membaca dokumentasi yang ada. Temuan utama: seluruh 404 tes lulus di mesin lokal, namun CI di `main` berstatus merah pada keempat matrix leg karena dua tes bergantung pada tanggal kalender sistem. Akar masalahnya bukan sekadar tes rapuh, melainkan cacat logika di mesin pencocokan yang menyebabkan event kalender membatalkan flag kebijakan yang diberikan pemanggil secara eksplisit. Audit juga menemukan dua ketidakcocokan antara klaim dokumentasi dan artefak yang benar-benar dikirim, serta memastikan tidak ada kebocoran kredensial. Dokumen `AUDIT_v10.md` yang ada dinyatakan usang dan digantikan oleh dokumen ini.

Contents

1	Ringkasan Eksekutif	2
1.1	Verdict	2
1.2	Tiga hal yang paling perlu ditindaklanjuti	2
2	Metodologi dan Cakupan Audit	3
3	Inventaris Fitur yang Terverifikasi	3
3.1	Pilar 1: Distribusi (mesin pencocokan 4 lapis)	3
3.2	Pilar 2: Deteksi anomali harga	4
3.3	Pilar 3: Prediksi harga	4
3.4	Pilar 4: Akses (API, dashboard, bot WhatsApp)	4
3.5	Pilar 5: Konektor data dan persistensi	4
4	Audit Test Suite	4
4.1	Hasil lokal	4
4.2	Hasil CI: divergensi yang menyingkap bug	5
5	Audit Repositori GitHub	5
5.1	Continuous integration	5
5.2	Divergensi branch	5
6	Audit Deployment Web	6
6.1	Dashboard (Vercel)	6
6.2	API (Hugging Face Space)	6

7	Temuan	6
7.1	F1 (TINGGI) Event kalender membatalkan flag kebijakan eksplisit	7
7.2	F2 (TINGGI) Klaim TimesFM versus artefak baseline	8
7.3	F3 (SEDANG) Detektor anomali salah label sebagai S-H-ESD	8
7.4	F4 (SEDANG) Kerja bernilai terjebak di branch lokal	9
7.5	F5 (SEDANG) Audit sebelumnya sudah usang	9
7.6	F6 (RENDAH) API produksi berjalan dalam mock mode	9
7.7	F7 (RENDAH) Parameter city pada endpoint forecast tidak intuitif	9
8	Klaim versus Bukti	9
8.1	Catatan tentang klaim equity	10
8.2	Catatan tentang performa	10
9	Hal yang Terverifikasi Baik	10
10	Rekomendasi Berprioritas	11
11	Reproduksi Audit	11
12	Kesimpulan	12

1 Ringkasan Eksekutif

1.1 Verdict

Inti teknis AgriFlow (mesin pencocokan 4 lapis, deteksi anomali, penyajian via API dan dashboard) **berfungsi dan terbukti berjalan**. Rantai dashboard sampai API tervalidasi hidup end-to-end. Yang bermasalah adalah **lapisan integritas**: CI merah, dan dua klaim di dokumentasi lebih besar daripada artefak yang benar-benar dikirim.

Permukaan audit	Status	Catatan
Test suite (lokal)	LULUS	403 lulus, 1 di-skip, 41,9 detik
Test suite (CI GitHub)	GAGAL	2 gagal × 4 matrix leg, bergantung tanggal
Mesin pencocokan 4 lapis	LULUS	Berjalan di data BPS asli 2022, 63 match
Deteksi anomali harga	LULUS	Berjalan, tetapi salah label metode
Prediksi harga	LULUS	Berjalan sebagai baseline, bukan TimesFM
API produksi (HF Space)	LULUS	6 endpoint hidup, CORS benar
Dashboard produksi (Vercel)	LULUS	HTTP 200, terhubung ke API produksi
Latency benchmark	LULUS	p99 tertinggi 59,53 ms, margin 88,1 %
Kebersihan kredensial	LULUS	Tidak ada secret ter-commit, riwayat bersih
Konsistensi klaim vs bukti	GAGAL	2 overclaim di README (lihat §8)

1.2 Tiga hal yang paling perlu ditindaklanjuti

- CI merah di main sejak 14 Juli 2026** akibat cacat logika kalender di `engine.py`, bukan sekadar tes rapuh. Ini akan gagal ulang otomatis setiap 1–15 Januari dan 1–15 Juli (sekitar 30 hari per tahun). Lihat §7.1.
- README mengklaim forecasting memakai TimesFM 2.0**, padahal 56 dari 56 ramalan yang dikirim berlabel `seasonal_naive_baseline`. API produksi justru jujur melaporkan label baseline. Lihat §7.2.

3. **Detektor anomali menamai dirinya S-H-ESD** padahal implementasinya Hampel/MAD tanpa uji ESD sama sekali. API produksi masih menyiarkan `"method": "shesd_v2"`. Perbaikannya sudah ada tetapi terhenti di branch lokal yang belum di-push. Lihat §7.3.

2 Metodologi dan Cakupan Audit

Audit ini memverifikasi dengan eksekusi, bukan dengan pembacaan dokumen. Yang benar-benar dijalankan atau dipanggil:

Tindakan verifikasi	Sumber bukti
Menjalankan seluruh test suite	<code>python -m pytest tests/ -q</code>
Menjalankan demo data nyata	<code>python examples/run_demo_real.py</code>
Menjalankan benchmark latency	<code>python benchmarks/latency.py</code>
Membaca log CI yang gagal	<code>gh run view 29348620529 --log-failed</code>
Reproduksi bug kalender	Pemanggilan langsung <code>get_active_demand_event()</code>
Memanggil 6 endpoint API produksi	<code>curl</code> ke Hugging Face Space
Memeriksa wiring dashboard	Grep bundel JS hasil build di Vercel
Memeriksa CORS	Preflight OPTIONS dari origin Vercel
Memeriksa kebocoran secret	<code>git ls-files</code> dan pemindaian riwayat commit

Lingkungan. Branch `main` pada commit `a6b3b47`, Python 3.14.3 (venv lokal), Windows 11. CI GitHub Actions memakai matriks Ubuntu dan Windows × Python 3.11 dan 3.12.

3 Inventaris Fitur yang Terverifikasi

Repositori berisi 6.743 baris kode Python produksi (di luar tes) yang terbagi ke lima pilar.

3.1 Pilar 1: Distribusi (mesin pencocokan 4 lapis)

Modul `matching_engine/` berisi 2.101 baris di lima file.

Modul	Baris	Peran
<code>engine.py</code>	653	Orkestrator, kalender event, Bulog reserve, blackout rute
<code>allocation.py</code>	467	Lapis 3, alokasi dan pengali equity berbasis IPM
<code>constraints.py</code>	453	Lapis 1, 8 hard constraint dan pembangkit kandidat
<code>scoring.py</code>	270	Lapis 2, skor 5 dimensi dan 6 profil bobot
<code>models.py</code>	258	Tipe domain (SupplyNode, DemandNode, Match)

Bukti eksekusi (`run_demo_real.py`, data BPS asli 2022):

Komoditas	Match	Volume tercocokkan (ton)
<code>beras_premium</code>	12	222.386,6
<code>beras_medium</code>	12	148.257,8
<code>cabai_merah</code>	21	22.737,5
<code>cabai_rawit</code>	18	21.828,7
<code>bawang_putih</code>	0	Tidak ada surplus domestik, dirutekan ke saran impor
Total	63	415.210,6

Kasus `bawang_putih` patut dicatat sebagai perilaku benar, bukan kegagalan: produksi Jatim 2022 sekitar 855 ton berbanding konsumsi sekitar 80.640 ton, sehingga seluruh 38 kabupaten berstatus defisit. Mesin menanganinya dengan anggun (0 match, lalu mengeluarkan `external_opportunity` berupa saran impor).

3.2 Pilar 2: Deteksi anomali harga

`analysis/price_anomaly.py` (513 baris) melakukan deseasonalisasi lalu menerapkan MAD bergulir pada residual, dengan MAD floor untuk mencegah pemicuan trivial saat dispersi sangat kecil. Terverifikasi berjalan di produksi (endpoint mengembalikan 50 anomali). Catatan penting soal penamaan metode ada di §7.3.

3.3 Pilar 3: Prediksi harga

`analysis/forecast_timesfm.py` (309 baris) memprecompute ramalan secara offline; server tidak pernah meng-import TimesFM saat runtime (penjaga OOM di HF Space free tier). Artefak yang dikirim, `sample_data/forecasts/forecast_all.json`:

Properti	Nilai terukur
Jumlah rekaman	56 (7 komoditas × 8 kota)
Label metode	<code>seasonal_naive_baseline</code> pada 56 dari 56 rekaman
Horizon	30 hari
Akhir riwayat	2025-12-31
Interval	p10 dan p90 per titik

3.4 Pilar 4: Akses (API, dashboard, bot WhatsApp)

`whatsapp_bot/server.py` (495 baris) melayani webhook WhatsApp sekaligus enam endpoint REST yang dikonsumsi dashboard. Dashboard adalah aplikasi Next.js di `dashboard/`. Bot memiliki pemisahan intent (`intent.py`), handler (`handlers.py`), klien Gemini (`gemini_client.py`), dan klien Twilio (`twilio_client.py`).

3.5 Pilar 5: Konektor data dan persistensi

Delapan konektor di `data_sources/` (1.296 baris), seluruhnya dual-mode (mock dan live): `bps.py`, `pihps_bi.py`, `bapanas.py`, `bmkg.py`, `bnpb.py`, `pvmgb.py`, `google_maps.py`, `hijri_calendar.py`. Persistensi di `db/` (458 baris) berisi `schema.sql`, `db_loader.py`, dan `price_ingest.py`.

4 Audit Test Suite

4.1 Hasil lokal

```
$ python -m pytest tests/ -q
403 passed, 1 skipped in 41.94s
```

Sebaran 404 tes yang terkumpul di 21 file:

File	Tes	File	Tes
<code>test_price_anomaly</code>	49	<code>test_layer0_tier</code>	16
<code>test_forecast_anomaly_api</code>	40	<code>test_constrained_scenario</code>	15
<code>test_price_ingest</code>	33	<code>test_layer3_allocation</code>	14
<code>test_scenarios_tier1_ext</code>	27	<code>test_scenarios_political</code>	11
<code>test_layer2_scoring</code>	24	<code>test_db_loader</code>	11
<code>test_baseline_comparison</code>	24	<code>test_scenarios_disruption</code>	9
<code>test_real_data_pipeline</code>	23	<code>test_road_distance</code>	9
<code>test_real_sd_horti_2022</code>	22	<code>test_scenarios_temporal</code>	7
<code>test_real_sd_beras</code>	21	<code>test_scenarios_spatial</code>	6
<code>test_whatsapp_bot</code>	20	<code>test_scenarios_volume</code>	4
<code>test_layer1_constraints</code>	19		

4.2 Hasil CI: divergensi yang menyingkap bug

CI pada commit a6b3b47 gagal di **keempat** matrix leg dengan pola identik:

```
2 failed, 394 passed, 8 skipped, 1 warning in 34.90s
FAILED tests/test_scenarios_political.py::TestE4_ImportPolicy::
    test_import_policy_uses_alternate_weights
FAILED tests/test_scenarios_temporal.py::TestC1_RamadanSpike::
    test_ramadan_active_uses_ramadan_weights
```

Divergensi lokal (lulus) versus CI (gagal) pada commit yang sama inilah petunjuk yang membawa ke temuan F1. Penjelasan lengkapnya di §7.1.

5 Audit Repositori GitHub

Atribut	Nilai
URL	https://github.com/masterA88/agriflow-engine
Visibilitas	Publik
Push terakhir	2026-07-14T16:11:41Z
Commit main	a6b3b47 (Merge PR #1: update dashboard)
Pull request	1 total, berstatus merged
Issue terbuka	0
Lisensi	MIT

5.1 Continuous integration

Workflow `.github/workflows/test.yml` menjalankan pytest pada matriks {Ubuntu, Windows} × {Python 3.11, 3.12}, ditambah job benchmark latency yang mempublikasikan artefak tanpa menjadi gate.

Commit	Status	Tanggal
Merge PR #1: update dashboard	GAGAL	2026-07-14
docs: embed research poster in README	LULUS	2026-06-03
feat(forecast): reproducible holdout backtest	LULUS	2026-06-03
feat(forecast): vendor TimesFM 2.0 pipeline	LULUS	2026-06-03
docs: add AgriFlow logo to README	LULUS	2026-06-02

Pengamatan. CI hijau sepanjang Juni dan baru merah pada 14 Juli. Ini konsisten dengan akar masalah berbasis tanggal (§7.1), bukan dengan regresi yang diperkenalkan PR #1. PR #1 hanya menyentuh dashboard dan tidak menyentuh `matching_engine/` sama sekali.

5.2 Divergensi branch

Branch	Kondisi
main	Sinkron dengan origin/main pada a6b3b47
post-submit-analysis	Lokal saja, belum di-push. 21 file, +2.886/-2.046 baris
space-deploy-v3	Lokal, jalur deploy Hugging Face
Chelseaayu/main	Lokal, kontribusi rekan tim

Branch `post-submit-analysis` memuat kerja bernilai yang belum terlindungi remote, termasuk `analysis/backtest_baseline.py`, kalibrasi interval, koreksi pelabelan detektor anomali, harness sensitivitas bobot, dan pipeline TimesFM di `prediction/timesfm/`.

6 Audit Deployment Web

6.1 Dashboard (Vercel)

Pemeriksaan	Hasil
URL	<code>https://agriflow-engine.vercel.app/</code>
Status HTTP	200, waktu muat 1,18 detik
Judul dokumen	AgriFlow Dashboard
Basis API pada bundel build	<code>https://masterAAA123-agriflow-api.hf.space</code>
Fallback localhost:8000	Ada di bundel, tetapi tidak aktif karena env ter-set

`dashboard/app/lib/api.ts` memakai pola `process.env.NEXT_PUBLIC_API_URL || "http://localhost:8000"`. Pola ini berisiko diam-diam gagal bila variabel tidak ter-set saat build. Audit memverifikasi bahwa variabel **ter-set dengan benar** di Vercel, sehingga risiko tersebut tidak terwujud. Ini dicatat sebagai kerapuhan laten, bukan cacat aktif.

6.2 API (Hugging Face Space)

Endpoint	Kode	Respons terverifikasi
<code>/health</code>	200	<code>status:ok</code> , 38 kabupaten, 19 komoditas
<code>/api/v1/commodities</code>	200	Daftar komoditas
<code>/api/v1/kabupaten</code>	200	38 kabupaten dengan lat, lng, tier, IPM
<code>/api/v1/surplus-deficit</code>	200	Baris surplus dan defisit plus total
<code>/api/v1/matches</code>	200	23 match, terskor dan terurut
<code>/api/v1/forecast</code>	200	Titik, p10, p90 untuk 30 hari
<code>/api/v1/anomalies</code>	200	50 anomali
<code>/ (root)</code>	404	Wajar, tidak ada route root

CORS terverifikasi benar. Preflight OPTIONS dari origin Vercel mengembangkan `access-control-allow-origin: https://agriflow-engine.vercel.app` dengan `access-control-allow-methods: GET`. Origin di-whitelist secara spesifik, bukan wildcard.

Rantai end-to-end tervalidasi hidup: browser memuat dashboard Vercel, bundel menunjuk ke host HF Space yang benar, host merespons 200, dan CORS mengizinkan origin tersebut.

7 Temuan

ID	Severity	Ringkasan	Bagian
F1	TINGGI	Event kalender membatalkan flag kebijakan ek-splisit, CI merah	7.1
F2	TINGGI	README klaim TimesFM, artefak 100 % baseline	7.2
F3	SEDANG	Detektor anomali salah label sebagai S-H-ESD	7.3
F4	SEDANG	Kerja bernilai terjebak di branch lokal yang belum di-push	7.4
F5	SEDANG	AUDIT_v10.md usang dan menyesatkan	7.5
F6	RENDAH	API produksi berjalan dalam <code>mock_mode</code>	7.6
F7	RENDAH	Parameter <code>city</code> pada endpoint <code>forecast</code> tidak intuitif	7.7

7.1 F1 (**TINGGI**) Event kalender membatalkan flag kebijakan eksplisit

Gejala

Dua tes gagal di keempat matrix leg CI pada 14 Juli 2026, tetapi lulus di mesin lokal pada 17 Juli 2026 dengan commit yang sama.

Akar masalah

`matching_engine/engine.py:246-248` mendefinisikan window `SCHOOL_START` sebagai 14 hari sebelum 15 Juli dan 15 Januari, yaitu 1–15 Juli dan 1–15 Januari. CI berjalan 14 Juli, tepat di dalam window. Audit mereproduksinya secara langsung:

```
>>> get_active_demand_event(datetime(2026, 7, 14)) # tanggal CI
'SCHOOL_START'
>>> get_active_demand_event(datetime(2026, 7, 17)) # tanggal audit lokal
None
```

Kode pemilihan bobot di `engine.py:449-468`:

```
active_event = get_active_demand_event(reference_date)
if logistics.is_ramadan_proximity:
    active_event = active_event or "RAMADAN" # BUG: "or" kalah dari SCHOOL_START
ramadan_active = active_event == "RAMADAN"
if active_event:
    weights = _weights_for_event(active_event)
elif import_policy_active: # BUG: tak pernah tercapai saat event aktif
    weights = scoring.IMPORT_POLICY_WEIGHTS
else:
    weights = scoring.DEFAULT_WEIGHTS
```

Bukti konfirmasi paling kuat: pesan error CI melaporkan bobot aktual berisi `price: 0.22`, dan `SCHOOL_START_WEIGHTS` memang bernilai `price: 0.22`, sedangkan `IMPORT_POLICY_WEIGHTS` yang diharapkan bernilai `price: 0.10`.

Mengapa ini bug produksi, bukan sekadar tes rapuh

1. **Implementasi melanggar prioritas yang didokumentasikannya sendiri.** Docstring `get_active_demand_event` menyatakan “Priority order saat overlap: RAMADAN > NATAL > IMLEK > SCHOOL_START”. Namun ketika pemanggil menegaskan Ramadan lewat `logistics.is_ramadan_proximity`, operator `or` hanya mengisi nilai bila `active_event` bernilai `None`. Akibatnya `SCHOOL_START` yang diturunkan dari tanggal justru **mengalahkan** Ramadan yang dinyatakan eksplisit, persis kebalikan dari prioritas yang ditulis.
2. **Kebijakan impor menjadi tidak dapat diaktifkan selama 30 hari per tahun.** Struktur `elif import_policy_active=True` diabaikan diam-diam sepanjang window event mana pun. Kebijakan impor adalah kondisi regulatif yang ortogonal terhadap event musiman; keduanya seharusnya dapat berlaku bersamaan.
3. **Menghasilkan state yang saling bertentangan.** Pada `engine.py:573`, flag `IMPORT_POLICY_ACTIVE` **tetap dipasang** ke setiap match meskipun bobot import policy tidak pernah diterapkan. Konsumen hilir (dashboard, audit trail) akan membaca match yang mengaku tunduk pada kebijakan impor padahal diskor dengan bobot kos-kosan awal tahun ajaran. Untuk sistem B2G yang menjual transparansi kepada Bank Indonesia dan Pemda, jejak audit yang berbohong adalah cacat serius.

Dampak

CI akan merah secara otomatis sekitar 30 hari setiap tahun (1–15 Januari dan 1–15 Juli) tanpa ada perubahan kode. Lebih jauh, setiap keputusan alokasi yang dijalankan dalam window tersebut

memakai profil bobot yang salah bila pemanggil mengaktifkan kebijakan impor atau menegaskan Ramadan.

Perbaikan yang disarankan

1. **Hormati override eksplisit dari pemanggil**, sesuai prioritas terdokumentasi:

```
active_event = get_active_demand_event(reference_date)
if logistics.is_ramadan_proximity:
    active_event = "RAMADAN" # penegasan pemanggil menang, sesuai docstring
```

2. **Pisahkan kebijakan impor dari event kalender.** Kebijakan impor sebaiknya menyesuaikan bobot secara komposisional di atas profil event, atau minimal memancarkan warning eksplisit ketika ditekan oleh sebuah event, sehingga tidak pernah gagal secara diam-diam.
3. **Sematkan reference_date di tes.** `run_matching()` sudah menerima parameter `reference_date`, sehingga kedua tes dapat dibuat deterministik tanpa mengubah kode produksi. Ini menutup kerapuhan tes, tetapi **jangan** dijadikan satu-satunya perbaikan: menyematkan tanggal saja akan menyembunyikan bug produksi di butir 1 dan 2.

7.2 F2 (**TINGGI**) Klaim TimesFM versus artefak baseline

README menyatakan pada tabel fitur berstatus centang hijau:

“**Prediksi** — Forecasting harga 30 hari dengan **TimesFM 2.0** (foundation model time-series)”

Verifikasi terhadap artefak yang benar-benar dikirim menunjukkan sebaliknya:

Sumber	Label metode terukur
forecast_all.json (ter-commit)	seasonal_naive_baseline, 56 dari 56 rekaman
API produksi (/api/v1/forecast)	"method": "seasonal_naive_baseline"
README	"TimesFM 2.0" dengan status centang

Ironinya, **kode dan API sudah jujur**; hanya README yang melebihkan. Fallback baseline diberi label apa adanya karena model 2 GB mengalami OOM di HF Space free tier, dan itu justru keputusan rekayasa yang benar. Yang perlu diperbaiki adalah narasinya.

Konteks pendukung. Backtest holdout 30 hari yang reproducible (di branch `post-submit-analysis`) mengukur MAPE keseluruhan baseline sebesar 10,8 %. Klaim TimesFM MAPE 3,0 % yang beredar di dokumen proposal tidak dapat direproduksi dari file mana pun di repositori ini.

Perbaikan. Ubah baris README menjadi label yang akurat, misalnya “Forecasting harga 30 hari dengan seasonal naive baseline (MAPE 10,8 % pada holdout 30 hari); pipeline TimesFM 2.0 tervendor dan menunggu runtime ber-GPU”. Ini tetap kuat, dan tidak dapat dibongkar di sesi tanya jawab teknis.

7.3 F3 (**SEDANG**) Detektor anomali salah label sebagai S-H-ESD

`analysis/price_anomaly.py` pada `main` mendeskripsikan dirinya sebagai “S-H-ESD price anomaly detector” dan “METHOD: Seasonal-Hybrid ESD (S-H-ESD style)”. Namun implementasi aktual melakukan deseasonalisasi lalu menerapkan MAD bergulir pada residual, yaitu detektor Hampel.

Tidak ada uji Extreme Studentized Deviate sama sekali di dalam kode. API produksi meneruskan label keliru ini ke konsumen: `"method": "shesd_v2"`.

Perbaikan pelabelan sudah ditulis, tetapi hanya ada di branch `post-submit-analysis` yang belum di-push, sehingga produksi masih menyiarkan label yang salah.

Mengapa penting. Hampel/MAD adalah metode yang sah, robust, dan tepat untuk kasus ini. Tidak ada alasan teknis untuk menyebutnya S-H-ESD. Salah label terhadap juri akademis justru menciptakan risiko kredibilitas yang tidak sepadan, padahal metode aslinya sudah dapat dibela.

7.4 F4 (**SEDANG**) Kerja bernilai terjebak di branch lokal

Branch `post-submit-analysis` menyimpan 2.886 baris tambahan di 21 file, mencakup backtest reproducible, kalibrasi interval p_{10}/p_{90} dari $1,4826 \times \text{MAD}$ menjadi $1,90 \times \text{MAD}$, koreksi pelabelan F3, harness sensitivitas bobot, dan pipeline TimesFM. Seluruhnya hanya ada di satu mesin, tanpa salinan remote.

Catatan tata kelola. Branch ini sengaja tidak di-push, dan audit ini **tidak mengubah statusnya**. Push memerlukan otorisasi eksplisit dari pemilik repositori. Rekomendasinya adalah mempertimbangkan push sebagai branch (tanpa merge) semata-mata untuk mendapatkan cadangan remote.

7.5 F5 (**SEDANG**) Audit sebelumnya sudah usang

`docs/AUDIT_v10.md` (4 Mei 2026) kini menyesatkan bila dibaca sebagai kondisi terkini.

Aspek	AUDIT_v10 (Mei)	Terukur (Juli)
Jumlah tes	106	404 terkumpul, 403 lulus
Runtime tes	0,16 detik	41,94 detik
File tes	10	21
Cakupan	Mesin pencocokan saja	Ditambah deteksi, prediksi, API, bot
Status CI	Belum ada (dicatat sebagai open question)	Ada, sedang merah

Beberapa isi `AUDIT_v10.md` tetap berharga dan sebaiknya dipertahankan, khususnya analisis bottleneck skala nasional (§4), tinjauan literatur (§12), dan daftar klaim yang harus di-*tone-down* (§11.3). Rekomendasi: tandai file tersebut sebagai arsip historis dengan penunjuk ke dokumen ini.

Satu koreksi diagnosis. Catatan kerja sebelumnya mendiagnosis dua tes gagal ini sebagai “config drift” pada bobot Ramadan dan import policy. Diagnosis itu **keliru**. Nilai bobot di `scoring.py` konsisten dan berjumlah 1,00; penyebab sebenarnya adalah ketergantungan tanggal yang diuraikan di §7.1.

7.6 F6 (**RENDAH**) API produksi berjalan dalam mock mode

Endpoint `/health` melaporkan `mock_mode: true` dan `gemini_mock: true`. Untuk demo hackathon ini wajar dan aman (tanpa kredensial, tanpa biaya, deterministik). Dicatat semata agar tidak ada yang menyangka jalur Gemini dan Twilio live sudah tervalidasi di produksi. Yang tervalidasi hidup adalah mesin pencocokan, data, dan penyajiannya.

7.7 F7 (**RENDAH**) Parameter city pada endpoint forecast tidak intuitif

`/api/v1/forecast` mensyaratkan `city` berupa kode kabupaten BPS, bukan nama kota. Permintaan `city=Surabaya` gagal, sedangkan `city=3578` berhasil. Mitigasinya sudah baik: respons error mengembalikan daftar `available_pairs`, sehingga dapat ditemukan sendiri oleh pengguna. Perbaikan opsional adalah menerima nama kota sebagai alias.

8 Klaim versus Bukti

Tabel ini menguji setiap klaim menonjol di README terhadap bukti terukur.

Klaim README	Status	Bukti
403 tes lulus, 1 di-skip	LULUS	Direproduksi persis di lokal
Mesin 4 lapis di data BPS asli 2022	LULUS	63 match, 415.210 ton
Deteksi anomali pada PIHPS 2021–2025	LULUS	Berjalan, label metode salah (F3)
Forecasting dengan TimesFM 2.0	GAGAL	56/56 artefak baseline (F2)
Dashboard peta interaktif	LULUS	HTTP 200, terhubung ke API produksi
Bot WhatsApp	LULUS	Kode ada, produksi dalam mock mode (F6)
Equity terbukti saat pasokan langka	LULUS	Fixture constrained ter-commit
Biaya efisiensi nol	LULUS	Coverage identik 0,6649, Gini 0,3017 ke 0,2905
Tech stack sengaja diringkas	LULUS	Konsisten dengan isi repositori

8.1 Catatan tentang klaim equity

Klaim equity AgriFlow terverifikasi **dan** dibingkai dengan jujur. README secara eksplisit menyatakan “Kami tidak mengklaim keunggulan equity saat pasokan melimpah”, yang memang sesuai bukti: pada skenario abundant, nilai equity tidak terlihat, dan Gini AgriFlow (0,099) bahkan sedikit lebih buruk daripada greedy (0,093). Pembungkai pada skenario supply-constrained adalah pilihan yang tepat dan dapat dipertahankan.

8.2 Catatan tentang performa

Konfigurasi	N (s×d)	p50 (ms)	p99 (ms)	vs target 500 ms
Sample data CSV (realistis)	40×33	0,72	1,44	347× margin
Sintetis full Jatim	361×361	41,62	59,53	8,4× margin
Stress 100×100	100×100	8,86	15,32	33× margin
Stress 200×200	200×200	20,90	34,09	15× margin

Seluruh konfigurasi lulus target 500 ms dengan p99 tertinggi 59,53 ms (margin 88,1 %). Angka ini mengonfirmasi ulang temuan `AUDIT_v10.md`: skala provinsi aman, sedangkan skala nasional 514 kabupaten tetap memerlukan spatial indexing sebagaimana didokumentasikan di sana.

9 Hal yang Terverifikasi Baik

Agar audit ini berimbang, berikut yang terbukti solid dan sebaiknya tidak diutak-atik:

- **Kebersihan kredensial.** Tidak ada `.env` ter-track, tidak ada secret di seluruh riwayat commit, dan `.gitignore` memiliki aturan defensif eksplisit (`.secrets`, `secrets/`, `*.key`).
- **CORS dikonfigurasi ketat.** Origin di-whitelist spesifik, bukan wildcard.
- **Penjaga OOM pada jalur forecast.** Server tidak pernah meng-import TimesFM saat runtime, dan fallback diberi label jujur di payload API.
- **Penanganan kasus tepi yang anggun.** `bawang_putih` tanpa surplus domestik tidak membuat mesin gagal, melainkan menghasilkan saran impor.
- **Matriks CI lintas OS dan lintas versi Python** sudah ada dan berjalan, sehingga kegagalan tanggal ini justru tertangkap. Ini pertanda CI bekerja sebagaimana mestinya.
- **Asumsi demo dinyatakan terbuka.** Keluaran `run_demo_real.py` mencantumkan sendiri asumsinya (margin 25 %, `harvest_age_days`), bukan menyembunyikannya.

10 Rekomendasi Berprioritas

#	Prioritas	Tindakan	Effort	Ref
1	TINGGI	Perbaiki prioritas event dan pisahkan kebijakan impor dari event kalender	2–4 jam	F1
2	TINGGI	Sematkan <code>reference_date</code> pada 2 tes agar deterministik	30 menit	F1
3	TINGGI	Koreksi baris forecasting di README menjadi label baseline	15 menit	F2
4	SEDANG	Push perbaikan pelabelan detektor anomali ke produksi	1 jam	F3
5	SEDANG	Cadangkan branch <code>post-submit-analysis</code> ke remote (perlu izin)	10 menit	F4
6	SEDANG	Tandai <code>AUDIT_v10.md</code> sebagai arsip, tunjuk ke dokumen ini	15 menit	F5
7	RENDAH	Terima nama kota sebagai alias pada parameter <code>city</code>	1 jam	F7
8	RENDAH	Jadikan <code>NEXT_PUBLIC_API_URL</code> wajib saat build produksi	30 menit	§7.1

Butir 1 sampai 3 mengembalikan CI ke hijau sekaligus menutup dua overclaim, dengan total usaha di bawah satu hari kerja.

11 Reproduksi Audit

Seluruh temuan di dokumen ini dapat direproduksi ulang dengan perintah berikut.

```
# Test suite lengkap
python -m pytest tests/ -q
# Harapan: 403 passed, 1 skipped

# Reproduksi akar masalah F1 (bug kalender)
python -c "from datetime import datetime; \
from matching_engine.engine import get_active_demand_event; \
print(get_active_demand_event(datetime(2026,7,14)))"
# Harapan: SCHOOL_START (tanggal CI yang gagal)

# Reproduksi F1 pada test suite: jalankan dua tes ini antara 1-15 Jul / 1-15 Jan
python -m pytest tests/test_scenarios_political.py::TestE4_ImportPolicy \
    tests/test_scenarios_temporal.py::TestC1_RamadanSpike -v

# Reproduksi F2 (artefak forecast berlabel baseline)
python -c "import json,collections; \
d=json.load(open('sample_data/forecasts/forecast_all.json')); \
print(collections.Counter(r['method'] for r in d))"
# Harapan: Counter({'seasonal_naive_baseline': 56})

# Demo data nyata BPS 2022
python examples/run_demo_real.py

# Benchmark latency
python benchmarks/latency.py

# Log CI yang gagal
gh run view 29348620529 --log-failed

# Verifikasi API produksi
curl https://masteraaa123-agriflow-api.hf.space/health
```

```
curl "https://masteraaa123-agriflow-api.hf.space/api/v1/forecast?commodity=beras_premium&city=3578"
```

12 Kesimpulan

AgriFlow adalah proyek yang secara teknis nyata: mesin pencocokannya berjalan di data BPS asli, API-nya hidup di produksi, dashboard-nya tersambung end-to-end, dan 403 tes melindunginya dari regresi. Fondasi rekayasanya kuat, dan budaya *honest engineering* yang diklaim README sebagian besar benar-benar tercermin di kode, khususnya pada pelabelan fallback forecast yang jujur dan pemingkian klaim equity yang disiplin.

Yang perlu dibereskan bukan arsitekturnya, melainkan tiga titik kecil di lapisan integritas: satu cacat logika kalender yang membuat CI merah dan berpotensi menghasilkan jejak audit yang kontradiktif, serta dua klaim dokumentasi yang melampaui artefak yang benar-benar dikirim. Menarik dicatat bahwa pada kedua kasus overclaim, kode dan API justru sudah jujur; hanya narasi di README yang perlu diturunkan agar setara dengan bukti.

Ketiganya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu hari kerja. Setelah itu, seluruh klaim proyek ini akan sepenuhnya dapat dipertahankan di hadapan pemeriksaan teknis mana pun.

Audit dijalankan pada 17 Juli 2026 terhadap commit `a6b3b47`. Setiap temuan diverifikasi melalui eksekusi kode, pemanggilan endpoint produksi, atau pembacaan log CI. Tidak ada perubahan yang diterapkan ke kode, repositori, maupun deployment selama audit ini.